Aprendizaje Automático

Presentación del módulo · 5 SCT · Modalidad virtual sincrónica

Prof. César Astudillo · Escuela de Ingeniería Civil en Informática

Quién les habla

Formación y línea de investigación

Completar: grado, institución, año. Líneas de trabajo.

Por qué dicto este módulo

Completar: 2–3 líneas sobre por qué el juicio metodológico —y no el catálogo de algoritmos— decide si una tesis se sostiene.

Cómo contactarme

Correo institucional, canal del módulo. Tutorías: agenda individual, semanas 5, 9 y 13.

Qué espero saber de ustedes hoy

Nombre, campus, programa de tesis y —si ya lo tienen— el problema y el tipo de datos con que trabajan. **Eso determina el proyecto individual.**

AHORA MISMO

Veinte minutos de diagnóstico

No se califica y no incide en su nota. Veinte preguntas de alternativas en cuatro áreas: Python y ecosistema científico, álgebra lineal, probabilidad y estadística inferencial, y nociones previas de aprendizaje automático.

Por qué ahora y no al final

Aplicado después de la sesión de hoy, mediría lo que acaban de escuchar y no lo que traen. Es exactamente el problema que veremos en la segunda hora: un instrumento contaminado por información que no debía tener.

Marque «No lo sé» antes que adivinar

Reconocer una brecha es más informativo que un acierto al azar. Un acierto al azar produce justo la clase de estimación optimista que este módulo enseña a desconfiar.

Recibirán el resultado desglosado por área, con material de nivelación para las que queden bajo el umbral. No se repite al final: no mide aprendizaje del módulo, mide el punto de partida.

ENCUADRE

Qué es —y qué no es— este módulo

UN CURSO DE PREGRADO EN ML	ESTE MÓDULO
Catálogo de algoritmos	Criterio para elegir entre familias de modelos
Objetivo: que el modelo corra	Objetivo: que la afirmación empírica se sostenga
Métrica: *accuracy* en un *split*	Métrica: elegida y justificada según el problema
Evaluación: tareas cerradas	Evaluación: protocolo sin fuga de información
Éxito = número alto	Éxito = conclusión defendible bajo interrogación
Datos limpios, provistos por el curso	Sus propios datos, con sus propios defectos

En qué creemos aquí

> Un método de aprendizaje automático no se justifica porque funcione.
>
> Se justifica porque sabemos **bajo qué condiciones deja de funcionar**.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al terminar, usted debería poder…

1. **Formular** el aprendizaje inductivo como estimación de riesgo, y derivar de ahí el compromiso sesgo-varianza y los límites de la generalización.
2. **Fundamentar** la elección de una familia de modelos: supuestos, capacidad, costo y condiciones en que deja de ser adecuada.
3. **Diseñar** protocolos de evaluación sin fuga de información, que cuantifiquen incertidumbre y admitan comparación estadística válida.
4. **Evaluar** literatura primaria identificando supuestos no declarados y amenazas a la validez.
5. **Comunicar** un estudio propio con estándar de publicación, en condiciones de reproducibilidad.
6. **Argumentar** sobre opacidad, sesgo, equidad, costo energético e integridad científica en su propia disciplina.

MAPA DEL MÓDULO

Siete unidades

	UNIDAD	SEMANAS
1	Formulación del aprendizaje inductivo	1–3
2	Modelos supervisados y su fundamento	4–5
3	Evaluación y diseño experimental	6–8
4	Representación, dimensionalidad y no supervisado	9–10
5	Fundamentos operativos del aprendizaje profundo	11–12
6	Interpretabilidad, incertidumbre y confiabilidad	13–14
7	Investigación reproducible y comunicación	transversal · cierre en 15

La unidad 7 no es un bloque terminal: se instala en el taller 1 y se ejerce en todos los talleres posteriores.

RÉGIMEN HORARIO

Cómo se reparten las horas

135 h cronológicas totales	**40 h** de docencia directa	**95 h** de trabajo autónomo
5 SCT × 27 h	48 horas pedagógicas	≈ 6,3 h por semana

ACTIVIDAD	HP	DISTRIBUCIÓN
Clase sincrónica	30	2 hp semanales; en las 5 semanas de seminario, 1 hp va a discutir artículos
Taller metodológico	12	6 talleres de 2 hp, en semanas alternas (2, 4, 6, 8, 10, 12)
Tutoría de proyecto	6	3 sesiones individuales de 2 hp, semanas 5, 9 y 13, fuera del bloque común

Hora pedagógica (hp) = 50 minutos. **El ritmo no es plano**: en semana sin taller son 2 hp de conexión; en semana con taller, 4.

CALENDARIO

La forma del semestre

- **Semanas 1–3** · Formulación. Diagnóstico, taller 1, seminario 1.
- **Semanas 4–8** · Modelos y evaluación. Talleres 2–4, seminarios 2–3, **propuesta de proyecto** (5) y **diseño experimental** (9).
- **Semanas 9–12** · Representación y profundo. Talleres 5–6, seminario 4.
- **Semanas 13–15** · Confiabilidad y cierre. Seminario 5, **informe final** (15).
- **Semana de exámenes** · Defensa oral del proyecto ante el curso.

El calendario completo, semana a semana y con todos los hitos, está en la **guía del módulo** y en el plan de clases. No hace falta copiarlo ahora.

EVALUACIÓN

Cómo se califica el módulo

	COMPONENTE	INSTRUMENTO
40 %	Proyecto individual	Informe en formato de artículo, rúbrica de 5 criterios
25 %	Reseñas y seminario	5 reseñas de 2 páginas (20 %, se promedian las 4 mejores) · desempeño como expositor y discutidor (5 %)
20 %	Examen	Defensa oral del proyecto ante el curso
15 %	Talleres metodológicos	6 talleres, lista de cotejo de 8 ítems, logrado / no logrado

Escala de 1,0 a 7,0 con exigencia del 60 %. La propuesta (semana 5) y el diseño experimental (semana 9) son **formativos**: obligatorios, retroalimentados por escrito, sin nota.

COMPONENTE 25 %

Qué es —y qué no es— una reseña crítica

> Una reseña no evalúa la calidad del artículo ni su opinión sobre él.

Evalúa su capacidad de **reconstruir un argumento ajeno**, identificar lo que supone sin declararlo, y determinar bajo qué condiciones la conclusión dejaría de sostenerse.

1. **Reconstrucción del argumento** — afirmación central, evidencia, alcance declarado.
2. **Supuestos y amenazas a la validez** — al menos un supuesto no declarado, y qué pasa si no se cumple.
3. **Juicio metodológico** — particiones, fuga, variabilidad, pertinencia de la comparación.
4. **Posicionamiento propio** — conexión con su problema y una objeción que abra trabajo.

Dos páginas, 48 horas antes del seminario. Cuatro criterios en escala 1–4, máximo 16 puntos: $\text{nota} = 1{,}0 + 6{,}0 \times \frac{\text{puntaje}}{16}$. Reciben hoy la rúbrica y una reseña de ejemplo ya corregida.

COMPONENTE 5 %

El seminario: dos roles con producto observable

Expositor

Presenta el artículo en 15 minutos.

Se califica que identifique la contribución y el método **sin recorrer el artículo linealmente**, que respete el tiempo, y que responda a las objeciones con argumentos y no con autoridad.

Discutidor designado

Abre la discusión con una objeción formulada por escrito y entregada antes.

Se califica que la objeción sea **sustantiva y específica de ese artículo** —no aplicable a cualquier trabajo— y que admita respuesta.

Cada estudiante es expositor una vez y discutidor una vez. El 5 % es el promedio de ambas actuaciones. **Los turnos se sortean hoy.**

COMPONENTE 15 %

Los talleres no se califican por si el código corre

> Se califican por si las decisiones metodológicas son correctas y están justificadas.

Por eso no hay rúbrica graduada: hay **lista de cotejo**, y cada ítem es logrado o no logrado. En materia de protocolo experimental no hay medias tintas.

Se entrega cuaderno + bitácora de una página. Se aprueba con 7 de 8 ítems. Una reentrega por taller; el aprobado en reentrega cuenta como media aprobación. La nota del componente es la proporción de talleres aprobados sobre seis.

COMPONENTE 15 %

Los ocho ítems, que son siempre los mismos

1. El cuaderno se ejecuta completo, de cero, en un entorno limpio.
2. Semillas, versiones de bibliotecas y entorno están fijados y declarados.
3. El protocolo de partición está explicitado y no admite fuga.
4. Toda transformación ajustada sobre datos se estima solo con entrenamiento.
5. Los resultados se reportan con su variabilidad, no solo con la media.
6. La métrica está justificada por el problema y no por costumbre.
7. La bitácora declara una decisión alternativa descartada, con su razón.
8. Las afirmaciones de la bitácora se sostienen en la salida y no la exceden.

El cuaderno de hoy, `clase01_riesgo_empirico_vs_esperado.ipynb`, cumple los ocho uno por uno. Es el estándar esperado: conviene mirarlo antes de entregar el taller 1.

COMPONENTE 40 % + 20 %

El proyecto, hito por hito

	SEMANA	HITO	CARÁCTER
1	5	**Propuesta de proyecto** — su problema de tesis formulado como tarea de aprendizaje	formativa · obligatoria · sin nota
2	9	**Diseño experimental** — protocolo, particiones, métrica y comparación	formativa · obligatoria · sin nota
3	15	**Informe final** — formato de artículo, rúbrica de 5 criterios	40 % del módulo
4	exámenes	**Defensa oral** — ante el curso, con preguntas del profesor y de los pares	20 % del módulo

Las entregas formativas no llevan nota pero son requisito para presentar el informe final. Así nadie consolida un error metodológico en la semana 5 y lo descubre en la 15.

Cómo funciona el módulo

- **Asistencia** — las sesiones sincrónicas son obligatorias. Se graban, pero la grabación no sustituye la asistencia: seminario y taller no son reproducibles en diferido.
- **Entregas** — en el repositorio de control de versiones. La fecha de entrega es la del registro en el repositorio, no la del correo.
- **Reentregas** — una por taller. Las reseñas no admiten reentrega, porque se promedian solo las 4 mejores de 5.
- **Asistentes de IA** — permitidos, y **deben declararse** en la bitácora indicando en qué parte se usaron. No declararlo es falta a la integridad académica.
- **Datos personales** — anonimizados, con declaración de procedencia y de la autorización bajo la cual se usan.

Dónde vive el material y dónde entregan ustedes

Repositorio público del módulo

Láminas, cuadernos, plantillas, rúbricas y reseña de ejemplo. Libre acceso.

Repositorio privado del curso

Claves de corrección, pautas internas, calificaciones. Solo el equipo docente.

Repositorio privado por estudiante

Sus entregas. Visible solo para usted y el profesor. La fecha del *commit* es la fecha de entrega.

- Una cuenta en el repositorio institucional, y **su nombre de usuario enviado esta semana**.
- Un computador capaz de ejecutar cuadernos Python con el ecosistema científico estándar.
- Para las semanas 11 y 12 se usarán entornos con GPU provistos por la Facultad o equivalentes de acceso abierto.

Cinco cosas

1. **Ronda de presentación** — nombre, campus, tema de tesis, y si dispone de datos propios.
2. **Sorteo de turnos** de expositor y discutidor para los cinco seminarios.
3. **Reciben hoy** — syllabus, plan de clases, guía de la semana, rúbrica de reseña y una reseña de ejemplo ya calificada.
4. **El diagnóstico** se devuelve la próxima semana, desglosado por área y con material de nivelación.
5. **Preguntas sobre evaluación o reglas: ahora**, no en la semana 12.

> Siguiente: el aprendizaje como estimación de riesgo.